LAPORAN PRAKTIKUM TULIS ELEKTRONIKA ANALOG

GARIS BEBAN DAN TITIK KERJA DC BJT

DAN

KARAKTERISTIK BIPOLAR JUNCTION TRANSISTOR COMMON EMITOR

OLEH :

NESSYA ARIQAH ZAHRA (241344054)

Partner Kelompok :

1. **ALVAN ARDIANSYAH (241344037)**
2. **IRENA YUSKANDINI C (241344043)**
3. **LUTFI HAMDANI (241344044)**

Kelompok : 3 (1B-TNK)

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2025

KETERANGAN

1. Judul Praktikum : Garis Beban dan Titik Kerja DC BJT & Karakterisik BJT Transistor Common Emitor
2. Tanggal Praktikum : Kamis, 27 Maret 2025 & Kamis, 17 April 2025
3. Tanggal Pengumpulan Laporan : Kamis, 24 April 2025
4. Nama Praktikan : Nessya Ariqah Zahra
5. Nomor Induk Mahasiswa : 241344054
6. Kelas : 1B-TNK
7. Nama Dosen : 1. Taviv Sutisna, DUTech., S.T.
   2. Ridwan Solihin, S.St., MT.

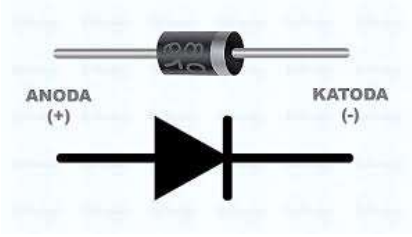
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat menggambarkan garis beban DC
2. Mahasiswa dapat mengukur besaran IC dan VCE (titik kerja transistor)
3. Mahasiswa dapat menentukan penguatan arus dan tegangan dari kurva garis
4. Mahasiswa dapat menentukan titik kerja transistor berdasarkan kurva garis beban

II. DASAR TEORI

Dioda merupakan salah satu komponen elektronika aktif yang memiliki fungsi utama untuk penyearah tegangan arus listrik. Diode terdiri dari dua elektroda yang biasa disebut dengan anoda dan katoda. Anoda sering disebut dengan kutub positif dan katoda sebagai kutub negatif. Diode terbentuk dari sambungan bahan semikonduktor jenis P dan N. Pada diode arus listrik hanya dapat mengalir satu arah saja sehingga dengan sifatnya yang seperti ini diode dapat dimanfaatkan untuk menyearahkan arus bolak balik (AC)

Pada diode dikenal istilah bias maju (forward bias) dan bias mundur (backward bias). Bias maju adalah kondisi Dimana sebuah diode diberikan tegangan dimana kutub anoda atau P (+) dihubungkan ke kutub positif baterai atau catu daya. Dan kutub katoda atau N (-) dihubungkan ke kutub negative baterai atau catu daya. Pada keadaan ini diode akan bekerja sebagai penghantar arus listrik. Bias mundur adalah kondisi dimana kutub katoda dihubungkan kekutub positif baterai atau catu daya dan kutub anoda dihubungkan ke kutub negatif baterai dan catu daya. Keadaan ini akan menyebabkan diode tak dapat menghantarkan arus listrik sampai titik breakdown.



Gambar 1. Dioda dan Simbolnya

Ketika dioda dipasang dan disusun pada sebuah rangkaian dengan sumber DC atau arus searah, terminal sumber negatif terhubung ke material tipe-N pada diode dan terminal sumber positif terhubung pada material tipe-P diode. Hubungan rangkaian tersebut akan menghasilkan apa yang disebut dengan bias maju. Tegangan barrier adalah tegangan minimal agar dioda aktif, sedangkan lapisan deplesi adalah lapisan batas antara daerah material tipe-N dengan daerah material tipe-P. Dan Ketika elektron bebas memasuki layar deplesi, ion akan mendorongnya Kembali ke daerah-N. karena itulah tidak ada arus yang mengalir melewati dioda.

Ketika tegangan baterai lebih besar daripada tegangan barrier baterai akan mendorong elektron bebas dan lubang menuju perbatasan daerah-P dan daerah-N dan elektron bebas memiliki energi yang cukup untuk melewati lapisan deplesi dan masuk kedalam lubang elektron (hole). Ketika elektron bebas masuk kedalam lubang, saat itulah arus dapat mengalir melewati diode. Ketika terminal negatif baterai terhubung pada sisi-P diode dan terminal positif baterai terhubung pada sisi-N diode. Hubungan rangkaian inilah yang menghasilkan arus dan disebut dengan bias mundur.

Terminal negatif baterai akan menarik lubang elektron, sedangkan terminal positif baterai akan menarik elektron bebas. Karena peristiwa tersebut, elektron bebas dan lubang saling mengalir dari perbatasan dan kemudian lapisan deplesi menjadi bertambah lebar.

Ketika elektron dan lubang saling berpindah dari perbatasan, ada perbedaan peningkatan ion baru pada tegangan yang bertemu lapisan deplesi. Lapisan deplesi yang melebar maka perbedaan tegangan makin besar. Lapisan deplesi menghentikan aliran ketika perbedaan pada tegangan sama dengan tegangan balik yang digunakan. Ketika ini terjadi lubang dan elektron berhenti berpindah dari perbatasan.Arus mundur dalam sebuah dioda dihasilkan dari arus pembawa yang tergolong kecil.

Transistor BJT mungkin merupakan salah satu komponen elektronik dasar yang paling menarik. Secara teknis, transistor merupakan gabungan dari dua sambungan PN atau dioda yang disatukan dalam satu paket. Transistor berfungsi sebagai sakelar arus, di mana keberadaan arus basis akan mengaktifkan sambungan kolektor-emitor (CE) agar arus kolektor dapat mengalir. Ada beberapa parameter menarik saat merancang transistor BJT, salah satunya adalah titik operasi DC. Titik operasi DC, yang juga dikenal sebagai titik diam atau titik Q, mengacu pada kondisi transistor saat tidak ada arus masukan yang diberikan ke komponen.

Jika diplot pada grafik, titik operasi DC adalah perpotongan antara arus basis dan garis beban DC. Ini berarti Anda perlu memplot garis beban DC untuk menentukan titik operasi DC transistor. Prosesnya mudah karena hubungan antara Ic dan Vce diberikan oleh

$$Vcc = Vce + IcRc$$

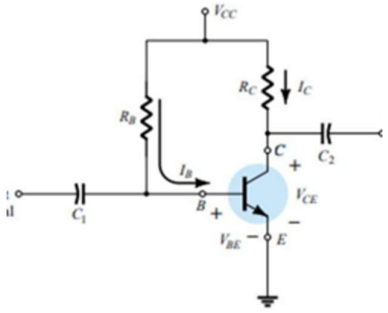
Dalam persamaan ini, Vcc adalah tegangan suplai, Vce adalah tegangan kolektor-emitor, dan IcRc adalah penurunan tegangan pada resistor basis (Rb). Memecahkan persamaan untuk Vce = 0 dan Ic = 0 akan memberi Anda nilai pada kedua sumbu. Karena persamaan tersebut linier, menghubungkan garis antara kedua nilai akan menghasilkan garis beban DC. Untuk I_b yang diketahui , titik operasi DC dapat ditentukan pada bagan. Namun, yang lebih penting adalah memahami pengaruh titik operasi DC terhadap bias transistor. Transistor beroperasi di wilayah aktif, cut-off, dan saturasi, yang mana perilakunya berubah sesuai dengan itu. Ada banyak faktor yang terlibat yang dapat memengaruhi titik operasi DC transistor. Merencanakan variabel dan hasil yang mungkin secara manual akan melelahkan dan mungkin bukan pilihan yang paling bijaksana.

III. ALAT DAN KOMPONEN YANG DIPERGUNAKAN

1. Sumber tegangan DC
2. Multimeter
3. Transistor NPN
4. Resistor 1,2K ; 2,2K ; 870K ; 1K
   Resistor 47K ; 15K ; 3,3K ; 4,7K ; 5,6K
5. Kapsitor 10 uF
6. Papan Percobaan
7. Kabel Penghubung secukupnya
8. Aplikasi Software (dikarenakan dilakukan secara daring)

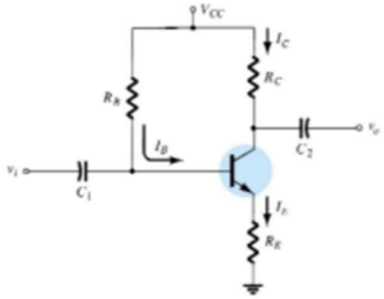
IV. GAMBAR RANGKAIAN

1. Rangkaian Percobaan 1. Flix Bias



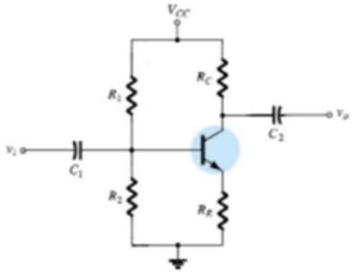
Gambar 2. Flix Bias

2. Rangkaian Percobaan 2. Emitter Stabilized Bias Circuit



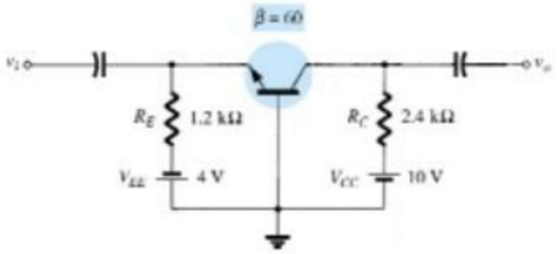
Gambar 3. Emitter Stabilized Bias Circuit

3. Rangkaian Percobaan 3. Voltage Divider Bias



Gambar 4. Voltage Divider Bias

4. Rangkaian Percobaan 4. Common Base



Gambar 5. Common Bias

V. LANGKAH KERJA

1. Susun dan rangkai percobaan seperti yang ditunjukkan pada rangkaian percobaan 1 menggunakan aplikasi software
2. Ukurlah IB, IC, dan VCE. Hitung Icsat dan VCE cutoff dari rangkaian tersebut
3. Catat hasilnya pada tabel hasil percobaan
4. Untuk memindahkan titik kerja keatas atau kebawah ubah RB pada rangkaian percobaan 1 menjadi 2,2KΩ, Ukur IC, VCE, Icsat, dan VCE cutoff. Lalu catat kembali hasilnya
5. Kembalikan RB pada 1,2KΩ, gantilah RC menjadi 1KΩ. ukur IB, IC, VCE, Icst, dan VCE cutoff. Lalu catat juga hasilnya
6. Buta garis beban dan titik kerja DC dari hasil percobaan
7. Ulangi langkah 1-3 untuk rangkaian percobaan 2 dan 3
8. Buat garis beban dan titik kerja DC dari hasil percobaan
9. Buat rangkaian 4. Perhatikan VEE berpolaritas negatif dan VCC berpolaritas positif. Lalu ukur IE, IC, VCB, Icsat, dan VCB cutoff. Lalu catat hasilnya
10. Buat garis beban dan titik kerja DC dari hasil percobaan